

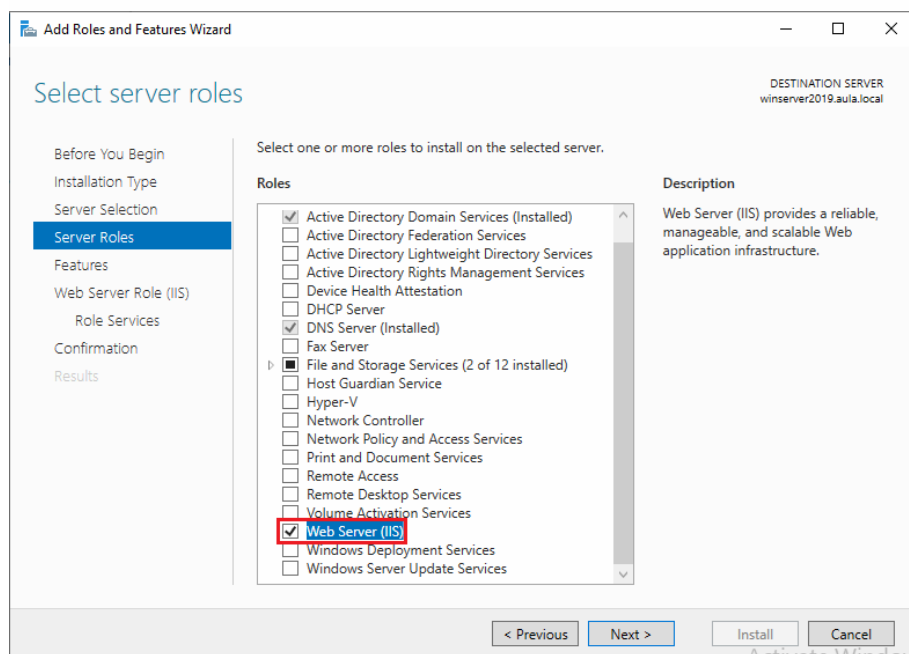
Roteiro Prática Hospedagem – Servidor Web com IIS

1. INSTALANDO INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)

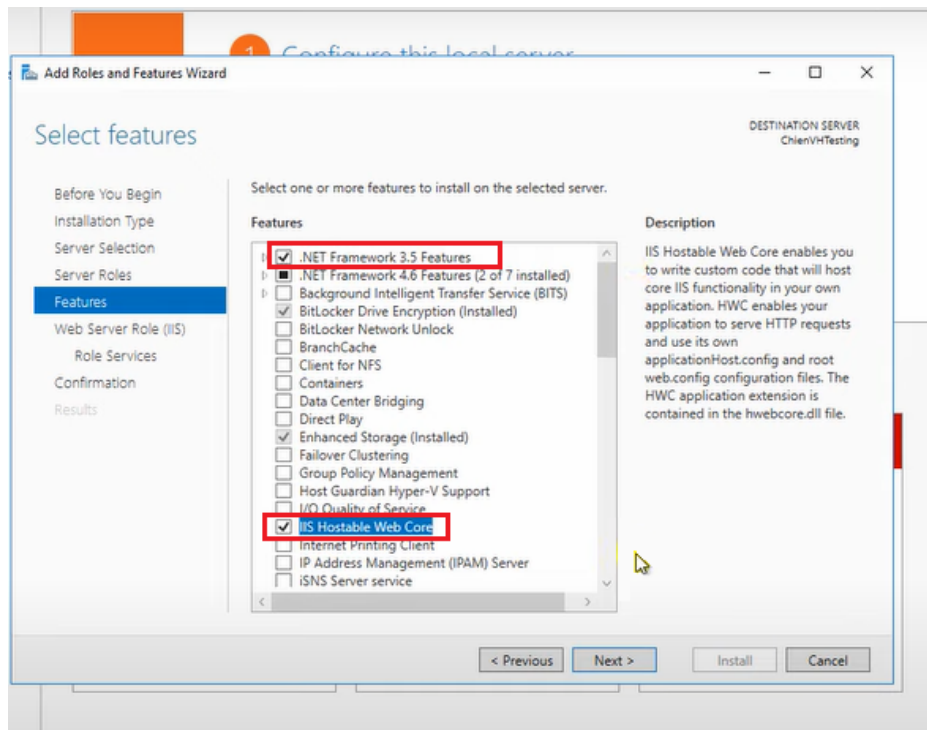
Primeiramente tente acessar o servidor pela web usando seu IP, nome ou ainda localhost se estiver testando de dentro do próprio servidor Windows. Você verá que nenhuma página se abrirá até então, porque não temos o serviço de hospedagem IIS instalado ainda.

Sendo assim, em “Add roles and features” siga os passos e veja que o servidor local está selecionado como candidato para receber nova função ou recurso.

Vá até o fim da janela das funções e verá a função “Web Server (IIS)”, selecione-a.

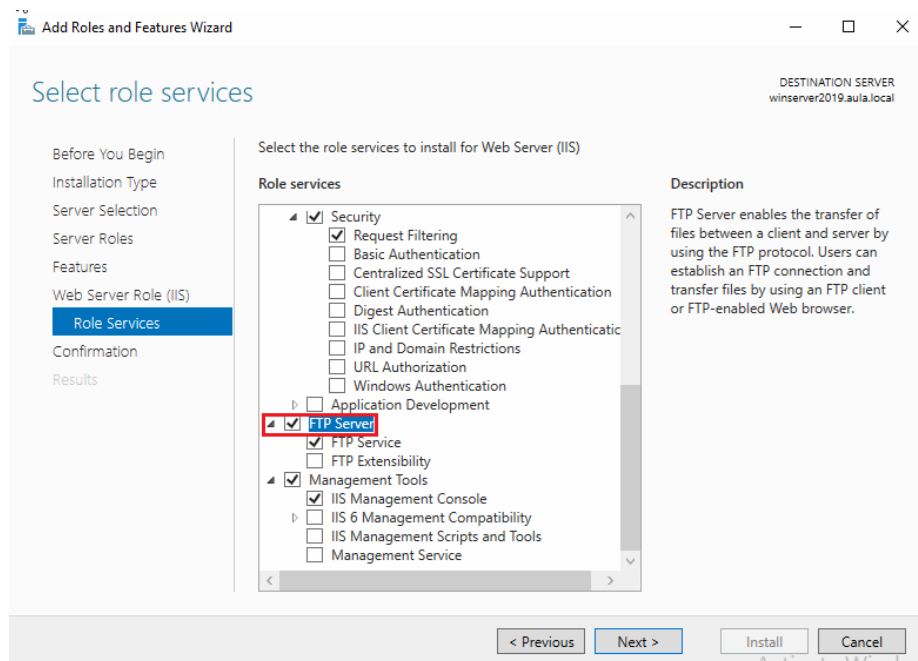


Na tela seguinte marque as duas opções indicadas para garantir que todos os pré-requisitos sejam também instalados no servidor. São elas, se houver, recursos de “.NET Framework 3.5” e “IIS Hostable Web Core”.



Nas telas seguintes é só “Avançar” até chegar na tela de seleção dos Serviços da Função. Veja que algumas opções padrão já estão selecionadas.

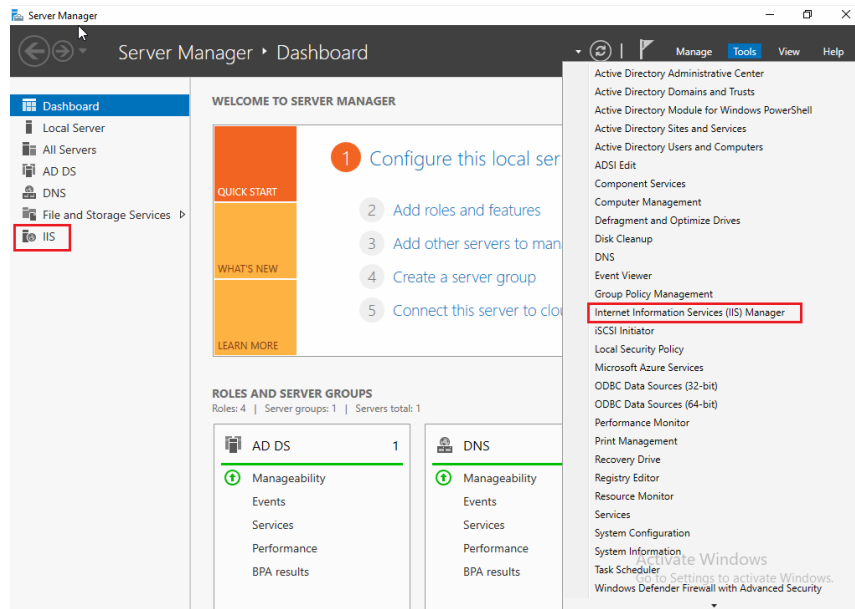
Além de mantê-las iremos até o final da página e selecionaremos o serviço de “Servidor FTP”, pois queremos ter uma forma mais adequada de fazer upload de arquivos e sites no nosso servidor.



Avance e inicie a instalação do IIS. O processo poderá demorar um pouco.

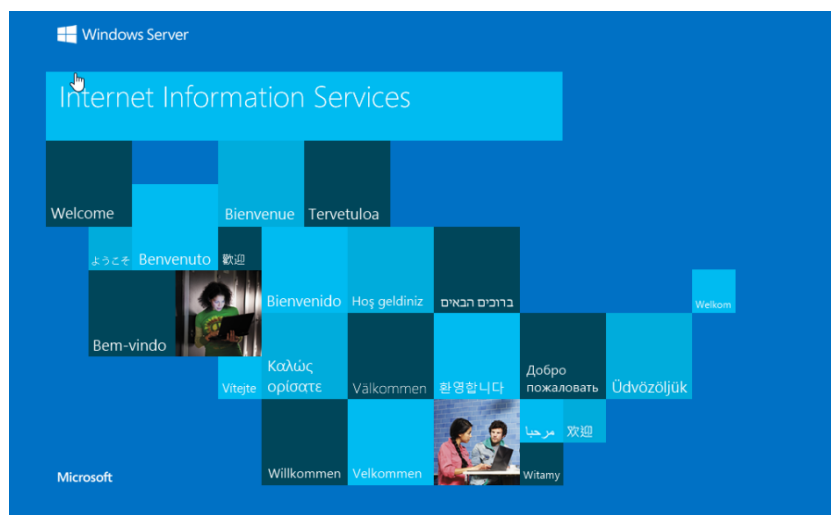
Após a completa instalação, agora temos um novo serviço a disposição tanto na *dashboard* do “Gerenciamento do Servidor” quanto no menu “Ferramentas”.

Se você reparar, inclusive, no “C:\” foi criado uma pasta de nome “inetpub” onde estão centralizados alguns arquivos e o diretório de site padrão do IIS.



Agora com o serviço instalado, conseguimos testar se ele está funcionando. Abra o navegador e realize novamente aquele primeiro teste de acesso com IP do servidor, nome ou localhost se estiver testando dele próprio.

Veja que agora há uma página padrão do IIS sendo exibida, sendo assim, o serviço está funcional e acessível a nossos clientes da rede.

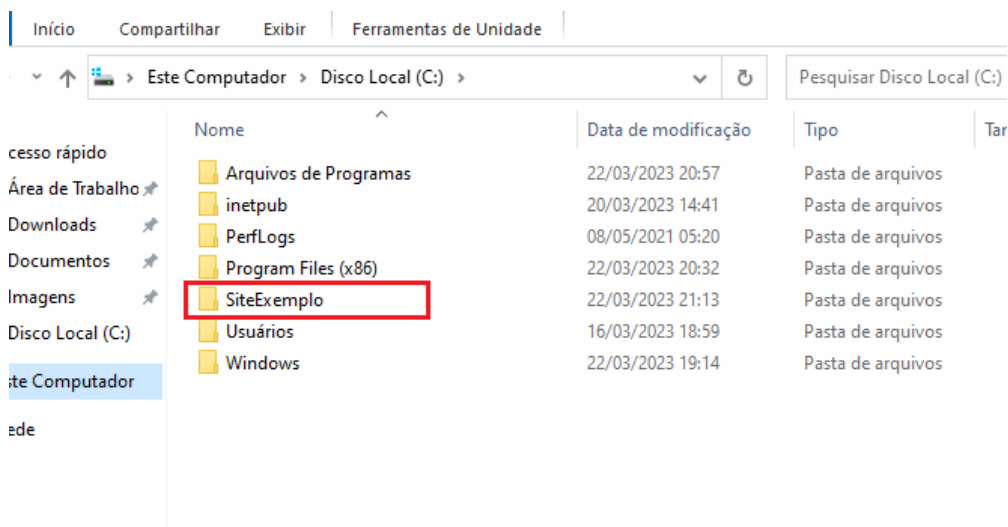


2. PUBLICANDO SITE SIMPLES DE EXEMPLO NO IIS

Iremos publicar um site simples primeiramente para testar nosso serviço de hospedagem do IIS.

Neste primeiro exemplo, você poderá usar um site HTML simples com CSS que possui ou baixar um *template* pronto da internet.

Aqui estaremos fazendo o download de um já pronto da internet e colocando em no “C:\”, assim como na imagem abaixo.

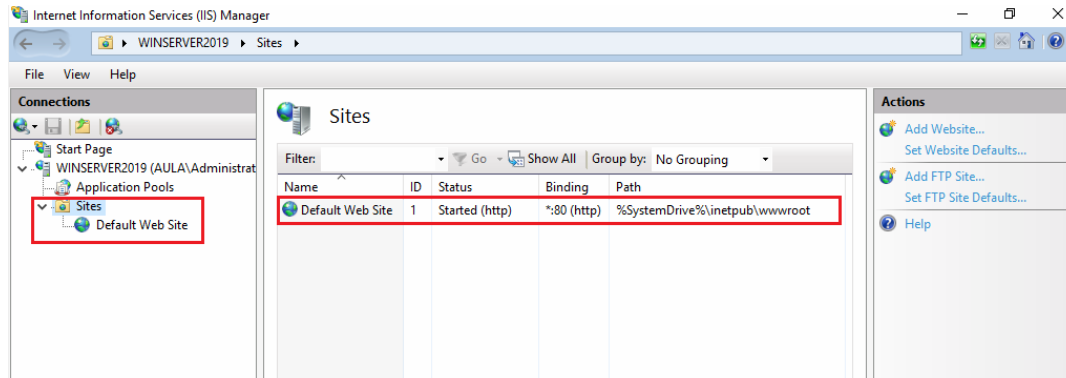


Você poderá entrar nessa pasta e tentar abrir o index para ter certeza de que está funcionando.

2.1 Hospedando projeto simples no IIS

Configuraremos nosso servidor web para “apontar” para o projeto simples ao abrir nosso site de exemplo.

Vamos para as configurações no IIS. Veja que por enquanto temos apenas o site padrão (Default), porta 80, criado junto da instalação da função e que está apontando para a pasta “inetpub\wwwroot” presente no “C:\”.

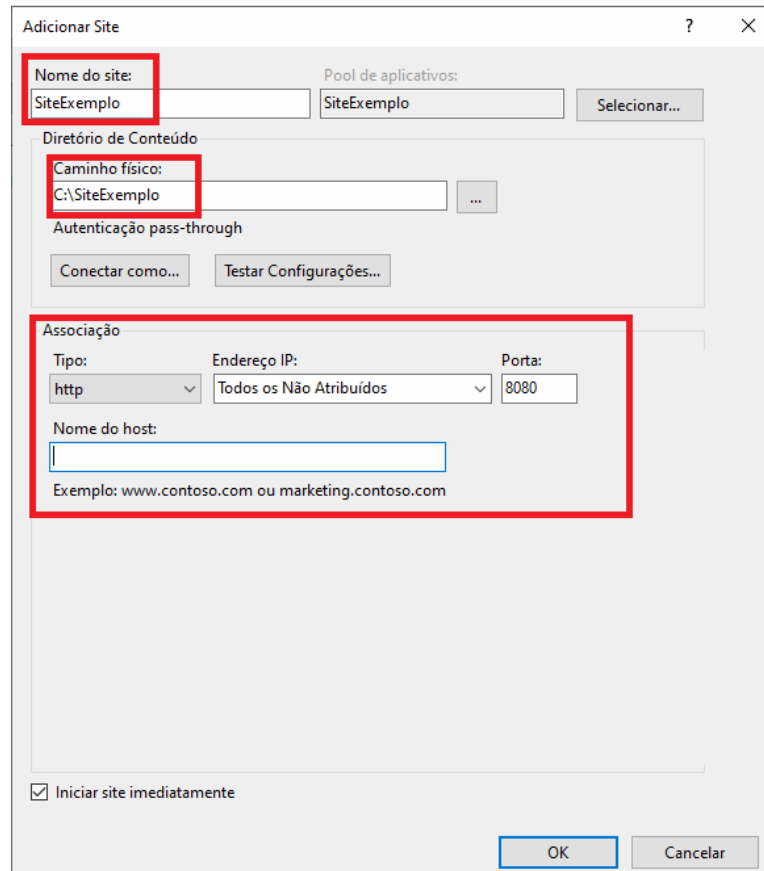


Vamos configurar o “SiteExemplo”.

Clique com o botão direito sobre “Sites” e vá na opção “Adicionar Site”.

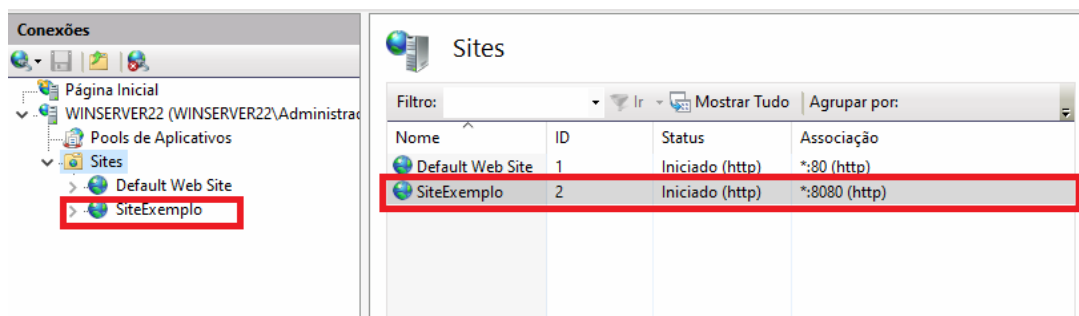
Preencha os campos corretamente. No nosso exemplo não colocaremos nenhum Host Name, pois não estaremos configurando nenhum nome de DNS ainda.

Certifique-se de apontar para o caminho onde esteja a página principal (index) do projeto!



Salve e Reinicie o serviço do IIS.

Veja que agora temos 2 Sites configurados, cada qual apontando para sua pasta com os arquivos do site e cada qual respondendo por um endereço único.



Nome	ID	Status	Associação
Default Web Site	1	Iniciado (http)	*:80 (http)
SiteExemplo	2	Iniciado (http)	*:8080 (http)

Mesmo tendo finalizado essa parte, o endereço ainda não será possível acessar, pois o endereço que configuramos não existe em nenhum domínio DNS ainda. Portanto, nosso acesso por enquanto será através do IP do servidor.

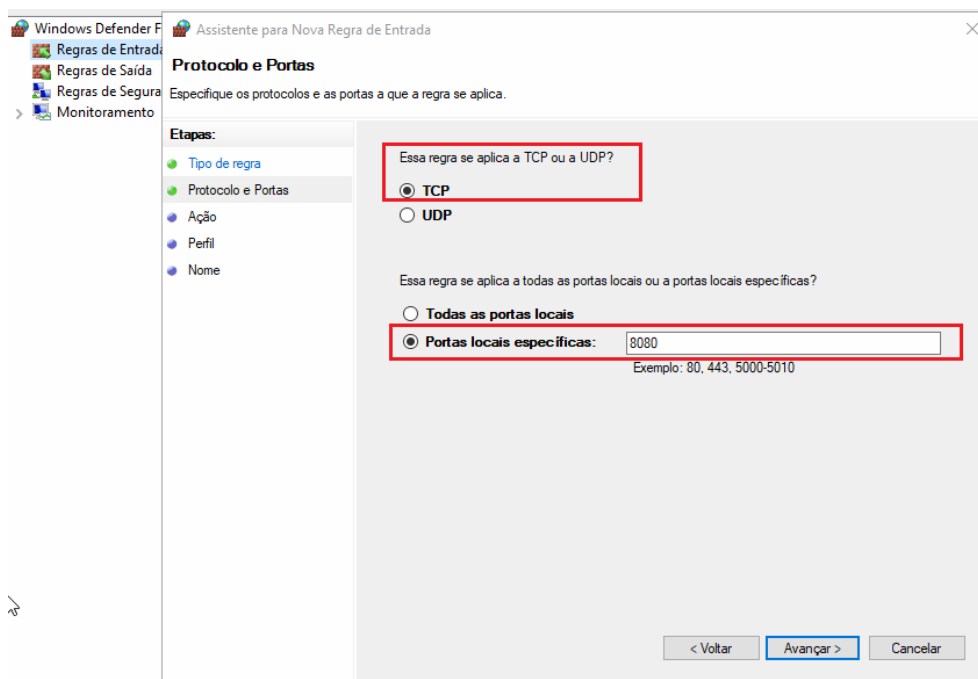
Internamente (dentro do próprio servidor) os sites abrirão, mas externamente ainda não abrirá o “SiteExemplo”, isso porque ainda temos de abrir a porta 8080 no firewall do servidor.

2.2 Adicionando regra de firewall

Pesquise no servidor pelo “Windows Defender Firewall com Segurança Avançada” e o abra.

Clique sobre “Regras de Entrada” e vá na opção de “Nova Regra”.

Selecione a regra por “Porta”, em seguida deixe marcado o protocolo “TCP” e indique a porta “8080”, que é a que estamos abrindo para acesso externo.



Em seguida marque para a regra ser uma regra de “Permitir a conexão”.

 Assistente para Nova Regra de Entrada ×

Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação**
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ **Permitir a conexão**
Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

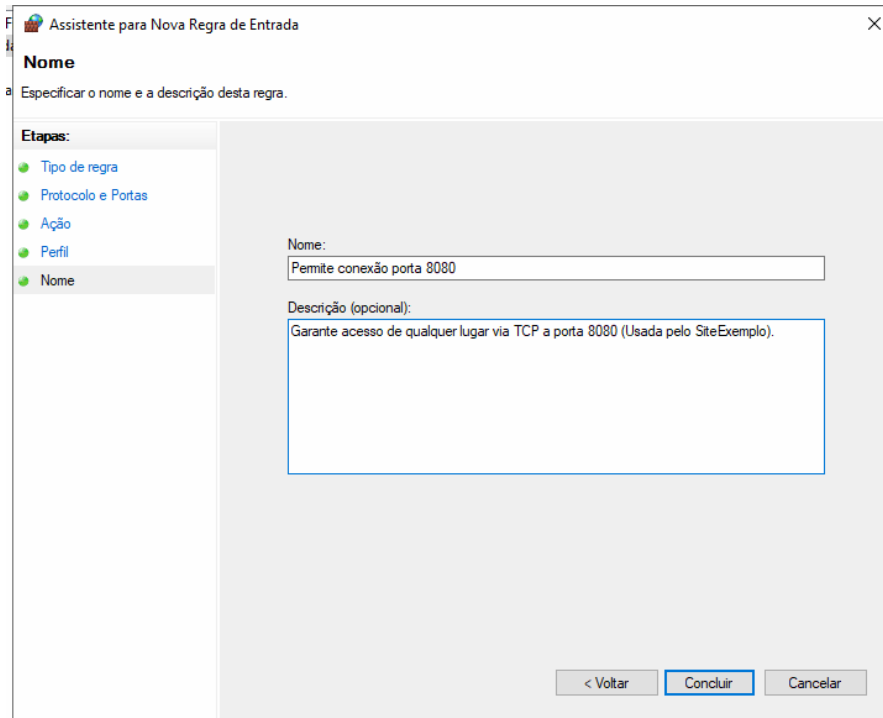
☐ **Permitir a conexão, se for segura**
Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

[Personalizar...](#)

☐ **Bloquear a conexão**

[< Voltar](#) [Avançar >](#) [Cancelar](#)

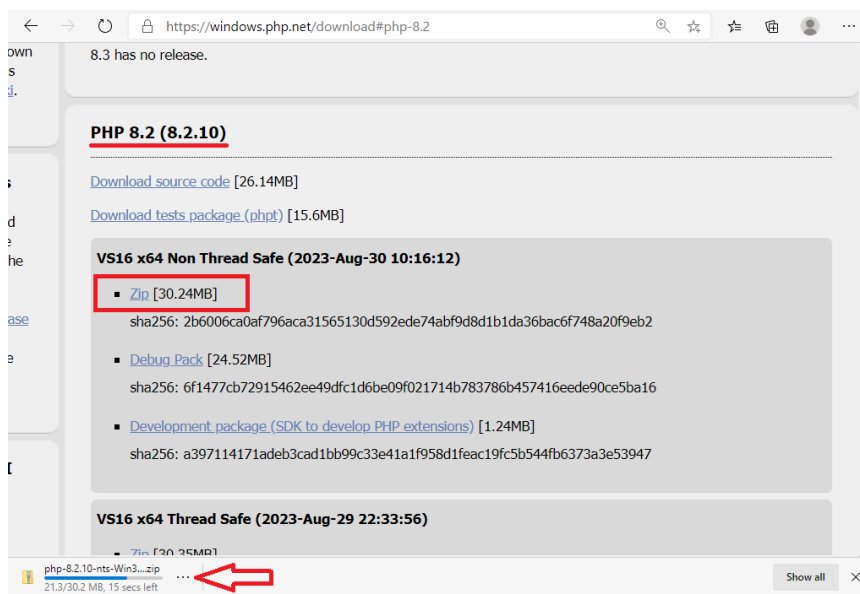
Deixe marcado para essa regra de aplicar a todos os tipos de rede: Domínio, Particular e também Públicas. E por fim defina um nome amigável de fácil identificação para a nova regra.



Tente acessar externamente mais uma vez e verá que agora o site abre.

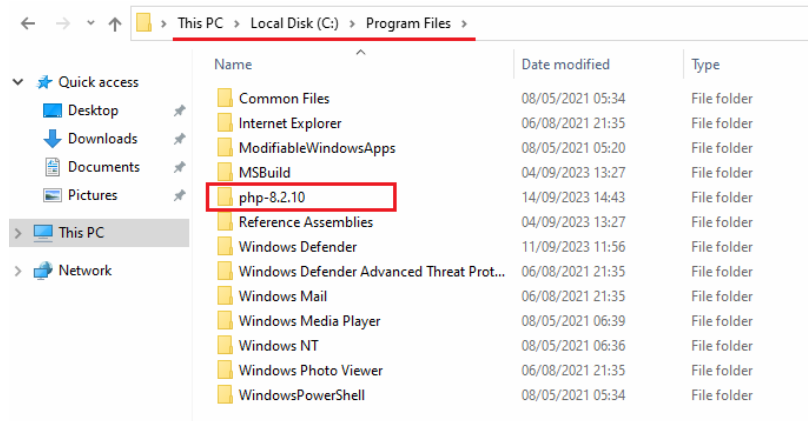
3. PUBLICANDO SITE PHP DE EXEMPLO NO IIS

A primeira coisa que precisamos fazer é baixar a versão PHP que queremos. No nosso caso, pesquise e baixe a versão 8.0 ou superior do site oficial do PHP.



Após o término do download, extraia todo o conteúdo.

Copie e cole o PHP em "C:\Arquivos de Programas\".

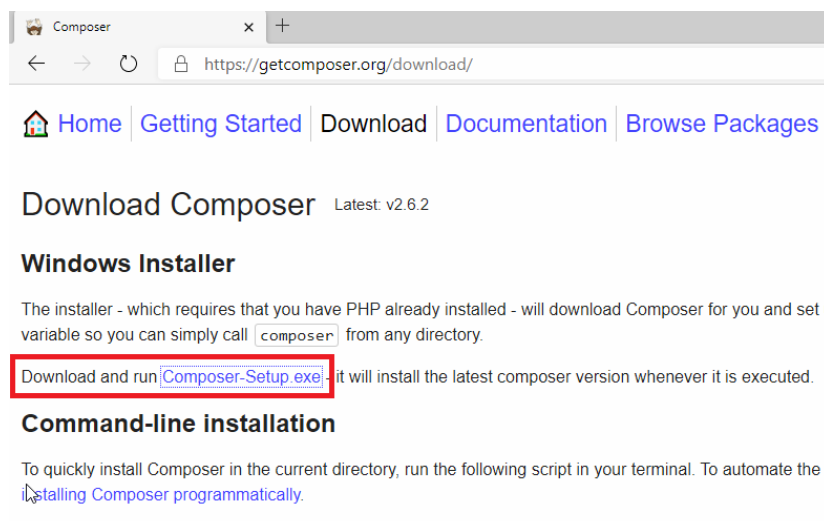


Esse caminho de pasta será usado ao instalar o Composer.

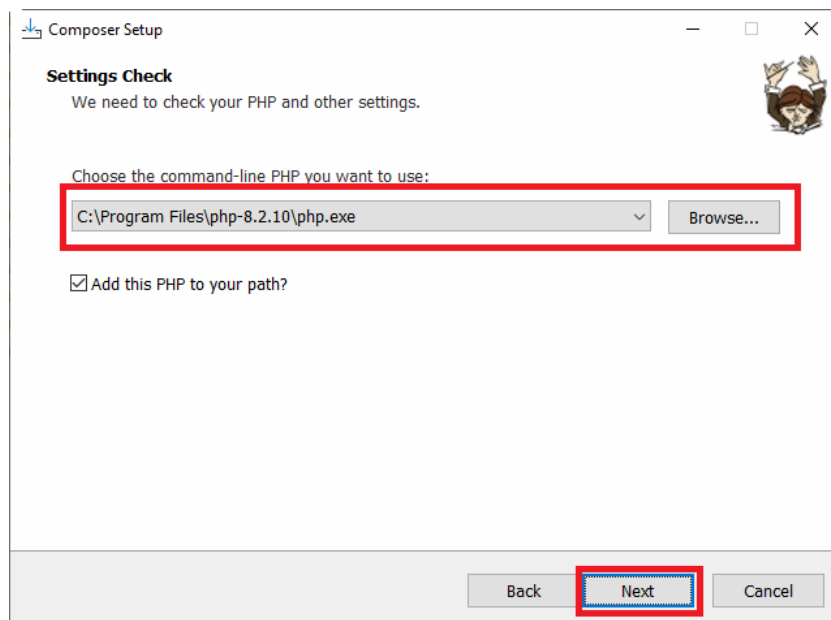
3.1 Criando projeto PHP de exemplo

Vamos agora gerar um projeto exemplo com o framework Laravel e tentar hospedá-lo no IIS.

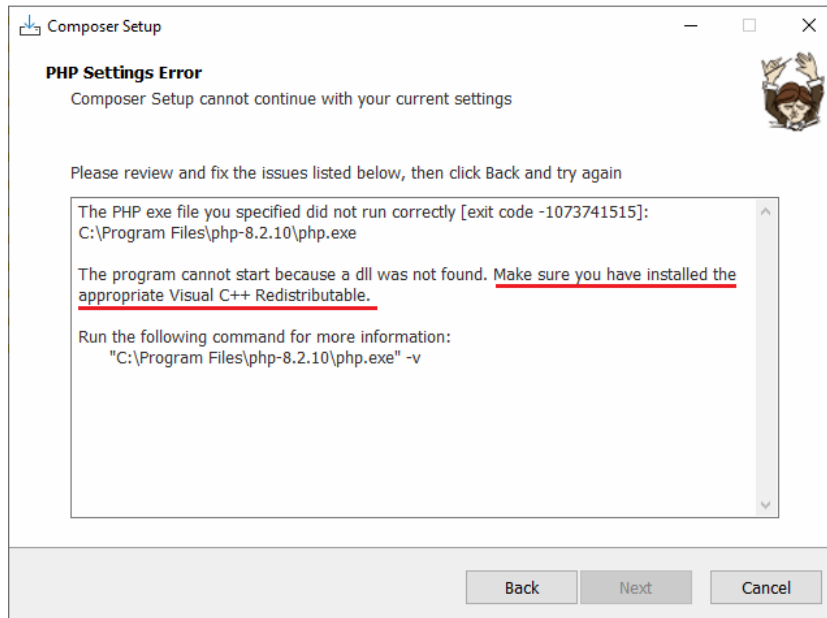
A primeira coisa que precisamos é ter o Composer instalado para gerenciar as dependências do projeto Laravel. Portanto, busque pela instalação do Composer na internet, baixe e instale-o.



Observe que em uma das primeiras telas o Composer deverá reconhecer e apontar a localização do PHP anteriormente instalado.



A seguir pode ser que ocorra um erro indicando a falta do “Visual C++ Redistributable” como dependência.



Pesquise por esse instalável, faça o download e instale-o para continuar.

Version

Visual Studio 2022

Filter by title

re-distribute the msvc library

Redistribute an ATL application

Latest Supported Visual C++ Redistributable Downloads

> Deployment examples

Redistribute web client applications

ClickOnce deployment for Visual C++ applications

Run a C++ -clr application on a previous runtime version

C++ Attributes for COM and .NET

Attribute programming FAQ

> Attributes by group

> Attributes by usage

> Attributes alphabetical reference

Download PDF

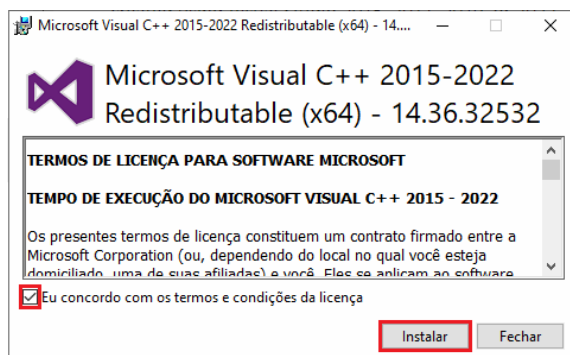
Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022

This table lists the latest supported English (en-US) Microsoft Visual C++ Redistributable packages for Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022. The latest supported version has the most recent implemented C++ features, security, reliability, and performance improvements. It also includes the latest C++ standard language and library standards conformance updates. We recommend you install this version for all applications created using Visual Studio 2015, 2017, 2019, or 2022.

Architecture	Link	Notes
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	Permalink for latest supported ARM64 version
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	Permalink for latest supported x86 version
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	Permalink for latest supported x64 version. The X64 Redistributable package contains both ARM64 and X64 binaries. This package makes it easy to install required Visual C++ ARM64 binaries when the X64 Redistributable is installed on an ARM64 device.

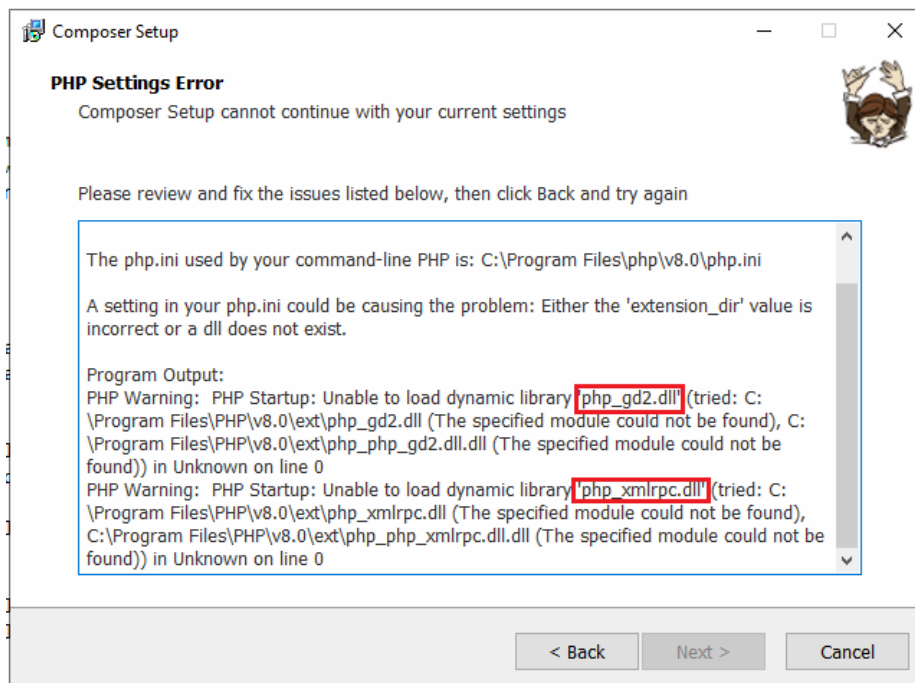
VC_redist.x64.exe 2.4/24.3 MB, 55 s restante...

Mostrar tudo



Após isso, reinicie novamente a instalação do Composer, pois a instalação deve ocorrer normalmente.

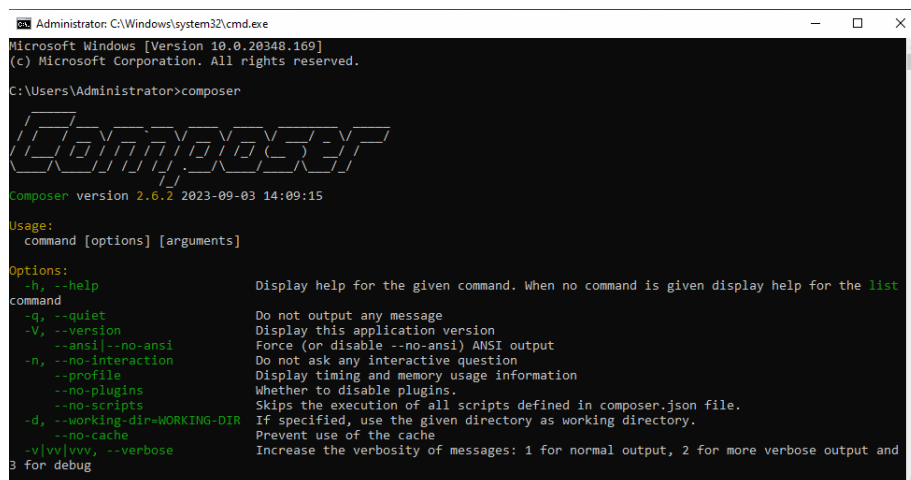
Informação: Pode ser que ocorra um erro de instalação em virtude de algumas extensões previstas no “php.ini” que não estar instaladas. Observe abaixo que na ilustração é indicado problema com que o php não pôde carregar o “php_gd2.dll” e “php_xmlrpc.dll”.



Neste caso, se isso ocorrer, será preciso identificar essas extensões e comentar as linhas delas no arquivo “php.ini” da versão do PHP que estiver usando.

Após comentar as extensões indicadas, a instalação deverá ocorrer normalmente e, ao final de tudo e se não houver mais nenhum erro, o Composer terá sido instalado totalmente com sucesso, bastando apenas verificarmos se está ok.

Acesse o “Prompt de comando” como administrador e execute “composer” para averiguar.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>composer

Composer version 2.6.2 2023-09-03 14:09:15

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version              Display this application version
  --ansi|--no-ansi          Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction       Do not ask any interactive question
  --profile                 Display timing and memory usage information
  --no-plugins               Whether to disable plugins.
  --no-scripts              Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache                Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose       Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and
                              3 for debug
```

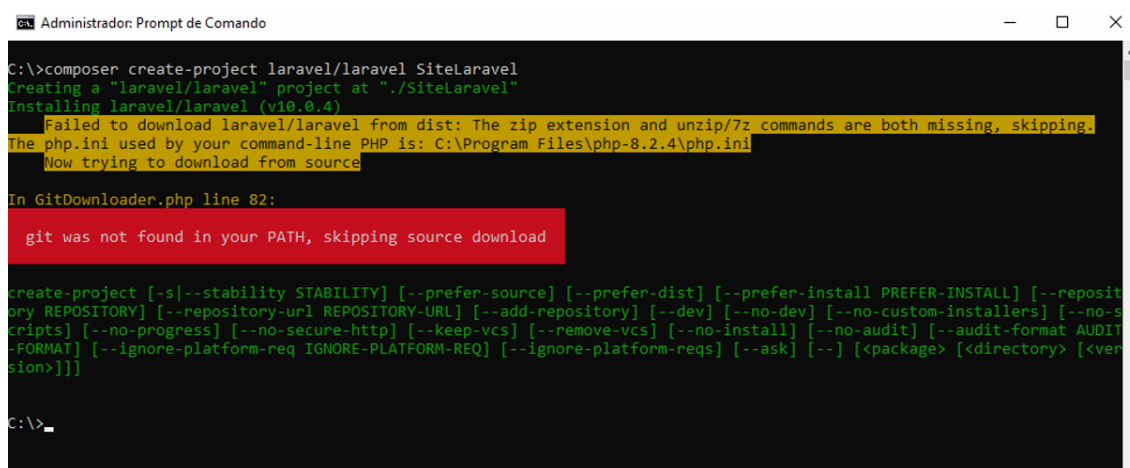
Agora podemos criar um projeto! Ainda pelo Prompt de Comando, entre no disco local com o comando “`cd C: \`” e depois rode o comando

“`composer create-project laravel/laravel SiteLaravel`”.

O Composer deverá iniciar o processo de criação de um projeto de nome “SiteLaravel” baixando os arquivos necessários e dependências.

Pode ser que ocorra o seguinte erro indicado em amarelo logo abaixo. Ele significa que não há nenhum programa que possa ser usado para descompactar o que

será baixado, portanto, será necessário pesquisar, baixar e instalar o “7zip” antes de tentar criar novamente o projeto.



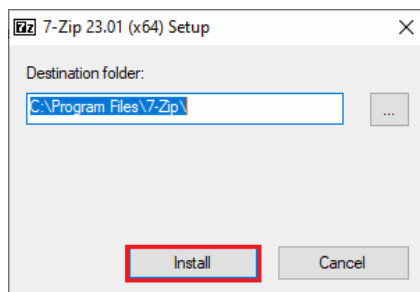
```
Administrador: Prompt de Comando

C:\>composer create-project laravel/laravel SiteLaravel
Creating a "laravel/laravel" project at "./SiteLaravel"
Installing laravel/laravel (v10.0.4)
Failed to download laravel/laravel from dist: The zip extension and unzip/7z commands are both missing, skipping.
The php.ini used by your command-line PHP is: C:\Program Files\php-8.2.4\php.ini
Now trying to download from source
In GitDownloader.php line 82:

git was not found in your PATH, skipping source download

create-project [-s|--stability STABILITY] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--prefer-install PREFER-INSTALL] [--reposit
ory REPOSITORY] [--repository-url REPOSITORY-URL] [--add-repository] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-s
cripts] [--no-progress] [--no-secure-http] [--keep-vcs] [--remove-vcs] [--no-install] [--no-audit] [--audit-format AUDIT
-FORMAT] [--ignore-platform-req IGNORE-PLATFORM-REQ] [--ignore-platform-reqs] [--ask] [--] [<package> [<directory> [<ver
sion>]]]

C:\>
```



Após instalar o “7zip”, vá até o “C:\” e apague a pasta do “SiteLaravel” que foi criada na primeira tentativa com erro. Execute novamente o comando de criação e veja se agora vai.

Pode ser que ocorra o seguinte erro indicando a ausência da extensão/biblioteca “php_fileinfo.dll” no seu arquivo “php.ini”.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>composer create-project laravel/laravel SiteLaravel
Creating a "laravel/laravel" project at "~/SiteLaravel"
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Installing laravel/laravel (v10.2.6)
- Downloading laravel/laravel (v10.2.6)
- Installing laravel/laravel (v10.2.6): Extracting archive
Created project in C:\SiteLaravel
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

Problem 1
- laravel/framework[v10.10.0, ..., v10.23.1] require league/flysystem ^3.8.0 -> satisfiable by league/flysystem[3.8.0, ..., 3.16.0].
- league/flysystem[3.3.0, ..., 3.14.0] require league/mime-type-detection ^1.0.0 -> satisfiable by league/mime-type-detection[1.0.0, ..., 1.13.0].
- league/flysystem[3.15.0, ..., 3.16.0] require league/flysystem-local ^3.0.0 -> satisfiable by league/flysystem-local[3.15.0, 3.16.0].
- league/mime-type-detection[1.0.0, ..., 1.3.0] require php ^7.2 -> your php version (8.2.10) does not satisfy that requirement.
- league/mime-type-detection[1.4.0, ..., 1.13.0] require ext-fileinfo * -> it is missing from your system. Install or enable PHP's fileinfo extension.
- league/flysystem-local[3.15.0, ..., 3.16.0] require ext-fileinfo * -> it is missing from your system. Install or enable PHP's fileinfo extension.
- Root composer.json requires laravel/framework ^10.10 -> satisfiable by laravel/framework[v10.10.0, ..., v10.23.1].

To enable extensions, verify that they are enabled in your .ini files:
- C:\Program Files\php-8.2.10\php.ini
You can also run "php --ini" in a terminal to see which files are used by PHP in CLI mode.
Alternatively, you can run Composer with "--ignore-platform-req=ext-fileinfo" to temporarily ignore these required extensions.

C:\>
```

Se isso ocorrer, vá novamente até o arquivo “php.ini” e adicione a respectiva extensão na lista de extensões das configurações.

Ou seja, o arquivo ficará com 2 extensões em linhas comentadas anteriormente e uma nova recém adicionada.

```
*php - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp

;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xsl
;extension=zip
extension=fileinfo

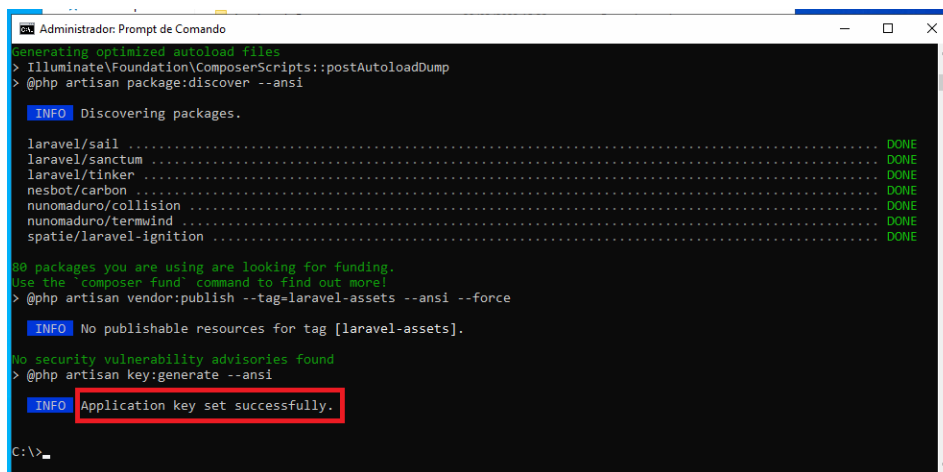
;zend_extension=opcache

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[CLI Server]
; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output.
cli_server.color = On
```

Apague a pasta do projeto criada anteriormente! Pois rodaremos novamente o mesmo comando de criação.

Abra o Prompt de Comando novamente, entre no “C:\” e tente criar um projeto Laravel novamente com o comando “*composer create-project laravel/laravel SiteLaravel*”.



```
Administrador: Prompt de Comando
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

 INFO  Discovering packages.

laravel/sail ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE

80 packages you are using are looking for funding.
Use the "composer fund" command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

 INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found
> @php artisan key:generate --ansi

 INFO  Application key set successfully.

C:\>
```

Veja que agora o projeto foi instalado com sucesso, basta hospedá-lo.

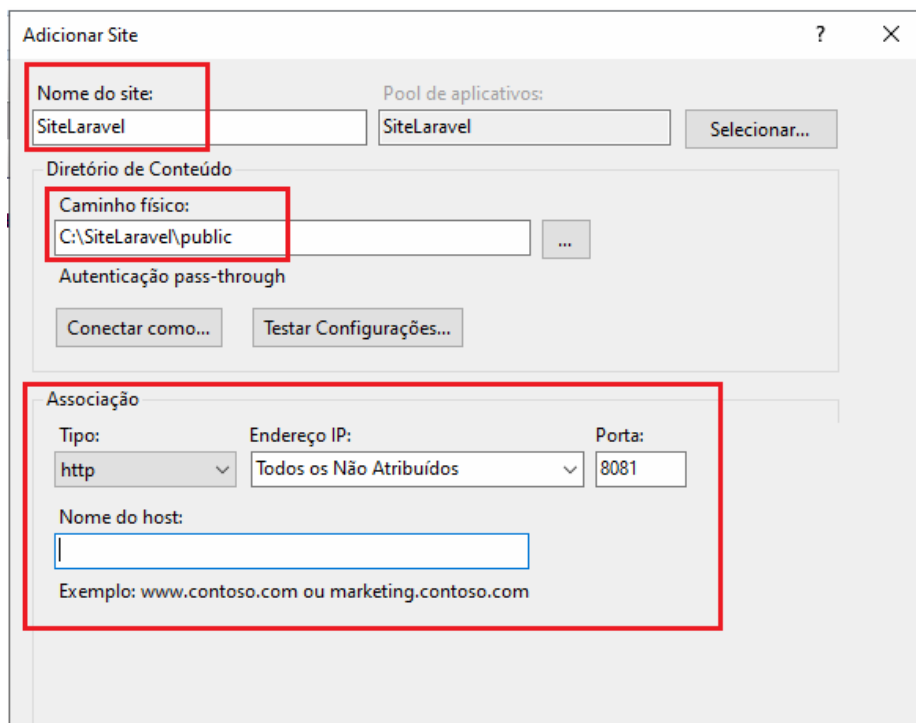
3.2 Hospedando projeto PHP no IIS

Configuraremos nosso servidor web para “apontar” para o projeto PHP agora. Este novo projeto deverá estar hospedado na porta 8081.

Clique com o botão direito sobre “Sites” e vá novamente na opção “Adicionar Site”.

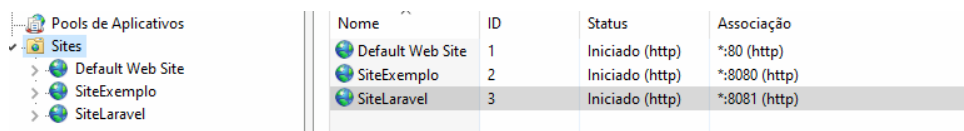
Preencha os campos corretamente. Aqui também não configuraremos por enquanto um Host Name a ser acessado, pois por enquanto não temos nenhum DNS configurado.

Certifique-se de apontar para o caminho onde esteja a página principal (index) do projeto!



Salve e Reinicie o serviço do IIS.

Veja que agora temos 3 Sites configurados, cada qual apontando para sua pasta com seus arquivos e cada qual com sua porta de serviço de rede.



Nome	ID	Status	Associação
Default Web Site	1	Iniciado (http)	*:80 (http)
SiteExemplo	2	Iniciado (http)	*:8080 (http)
SiteLaravel	3	Iniciado (http)	*:8081 (http)

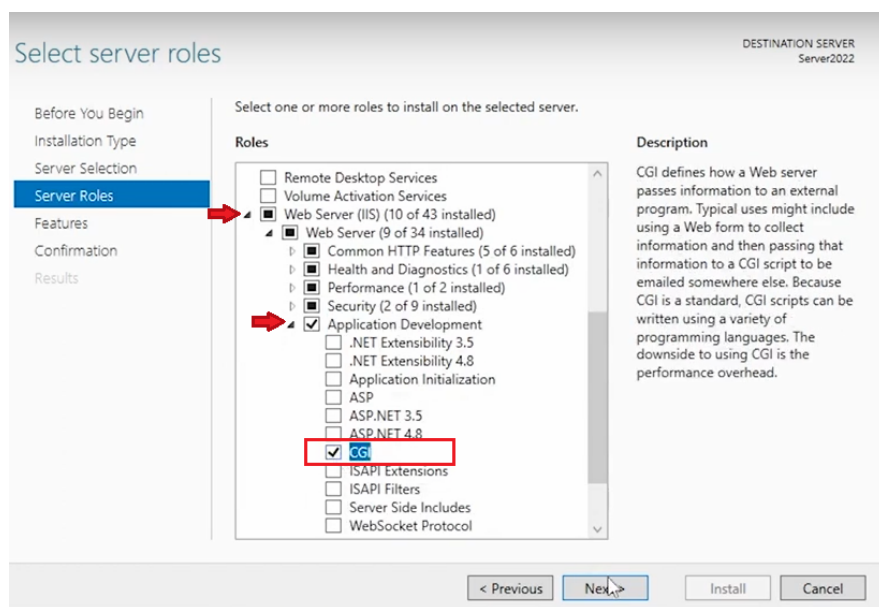
Mesmo tendo finalizado essa parte, o endereço ainda não será possível acessar, pois o endereço que configuramos não existe em nenhum domínio DNS ainda. Portanto, nosso acesso por enquanto será através do IP do servidor.

Nem internamente e nem externamente o site PHP abrirá. Isso porque precisamos habilitar o “CGI” e mapear esse seu módulo para rodar PHP no IIS.

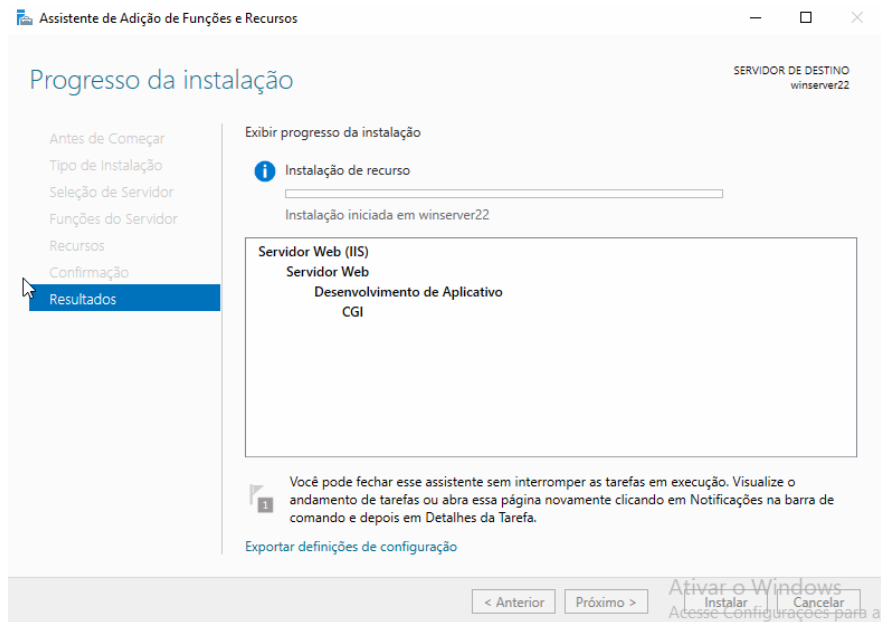
Vá ao Gerenciador do Servidor novamente e clique para adicionar uma nova regra ou função. Siga nas próximas telas até chegar à tela para selecionar funções ao servidor.

Até então tínhamos instalado o IIS com suas opções básicas. Observe que ao expandir a Opção “Application Development” há um conjunto de outros recursos e extensões que podemos marcar a depender da linguagem e como queremos incrementar as funcionalidades de nosso IIS.

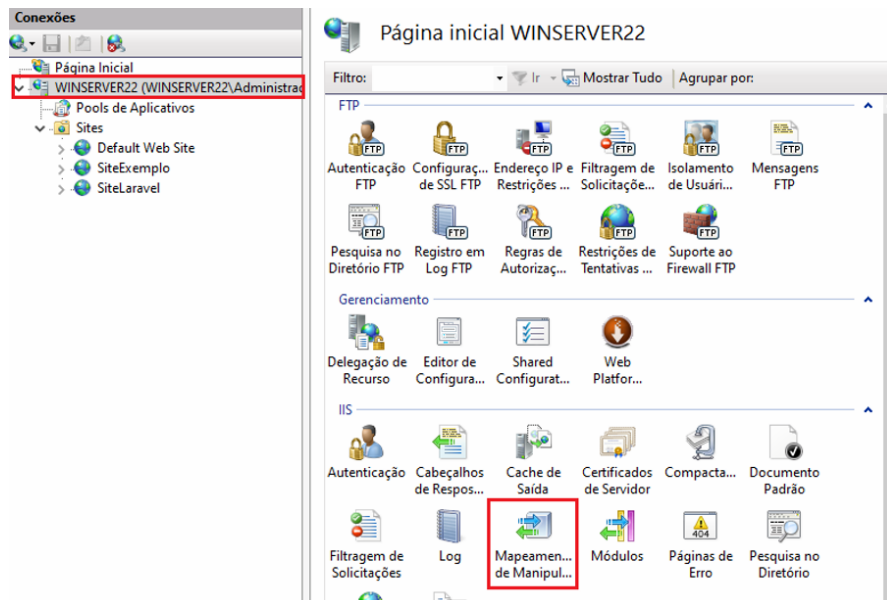
Vamos marcar a opção “CGI” assim como ilustrado abaixo.



Nas janelas seguintes não precisará marcar mais nada, apenas siga até o fim para terminar essa instalação.



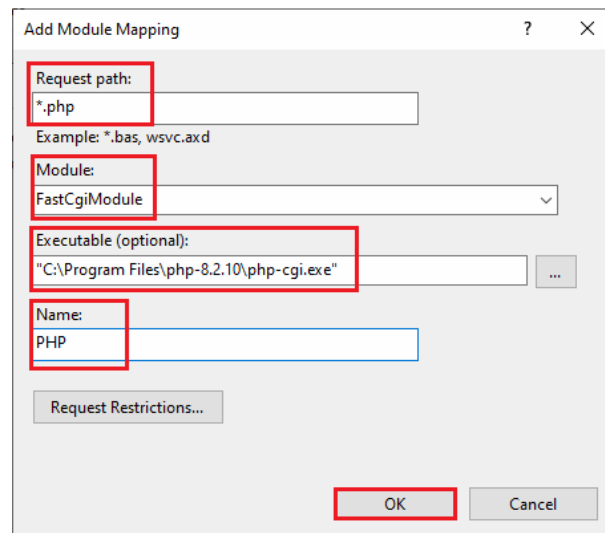
Vá novamente até o Gerenciador do IIS e clique sobre o nome do servidor.
Entre com duplo clique na opção “Handler Mappings” (Mapeamento de Manipulador).



Escolha a opção “Add Module Mapping” (Adicionar Mapeamento de Módulo) e preencha os campos como a imagem seguir: mapeando tudo que for de

extensão php para rodar pelo módulo FastCGI com o executável “php-cgi.exe” que veio junto da pasta da versão PHP escolhida no download.

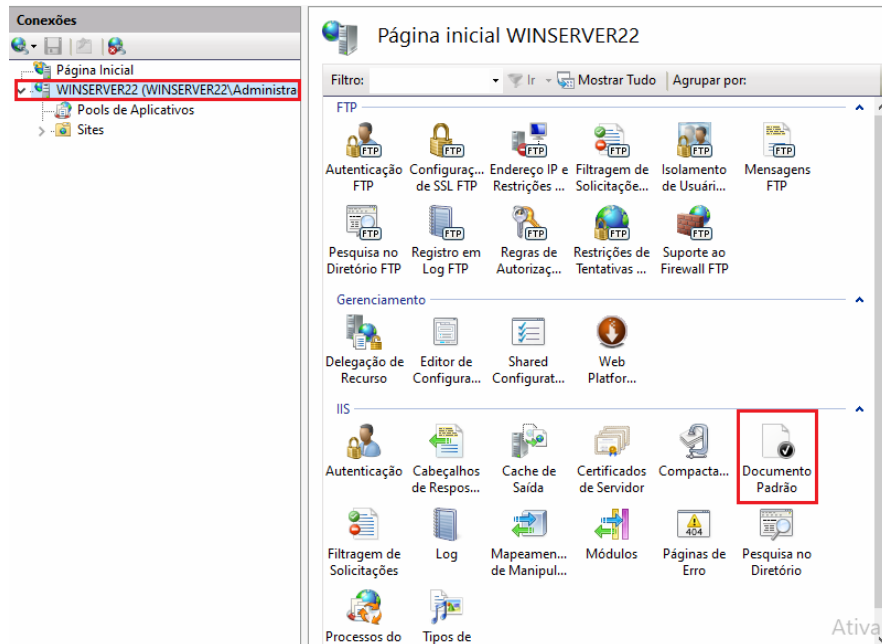
Caso não apareça a opção “FastCgiModule”, reinicie o serviço do IIS.



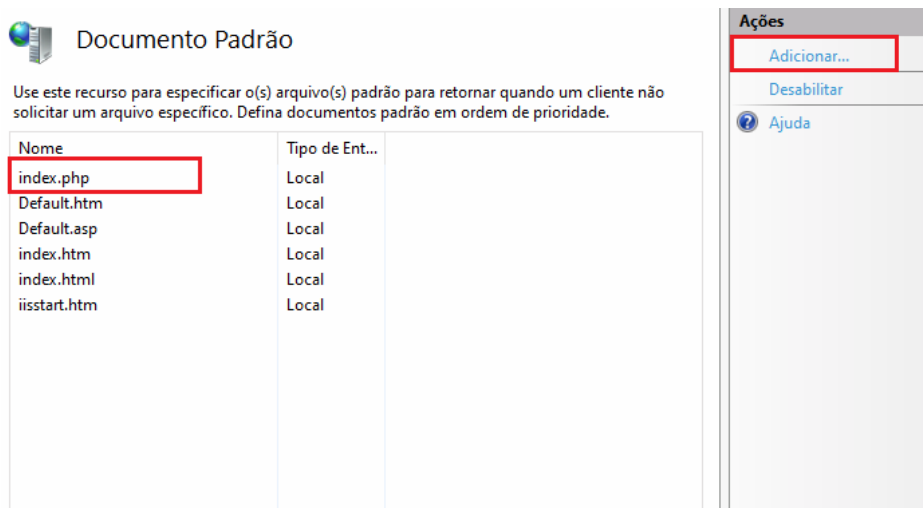
Clique em Sim para salvar a nova entrada.

Agora temos de adicionar “index.php” como um novo arquivo padrão que o IIS será capaz de iniciar.

No Gerenciador do IIS, clique sobre o nome do servidor e, dessa vez, execute dê duplo clique na opção “Default Document” (Documento Padrão).



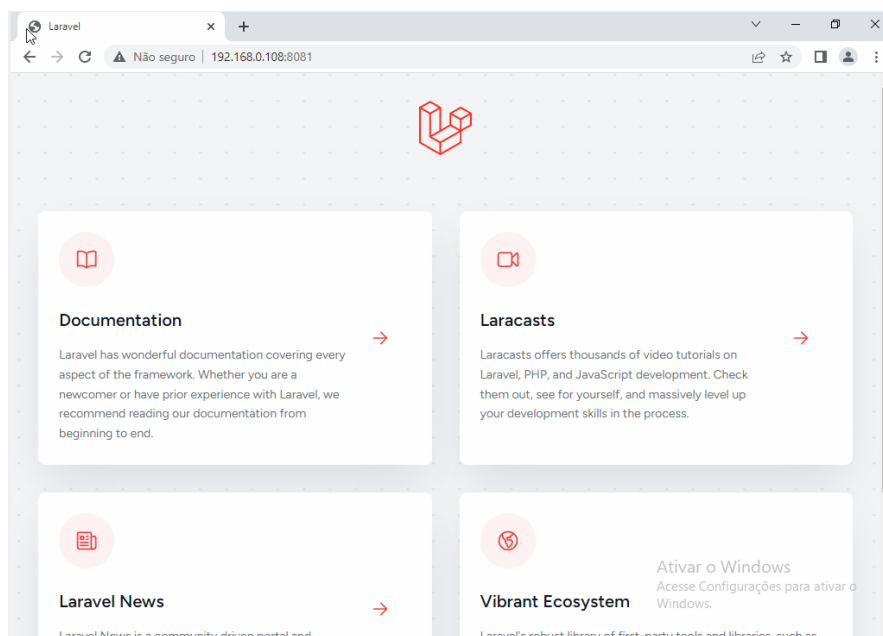
Clique em “Adicionar” e inclua “index.php” como entrada válida.



Salve e Reinicie o serviço do IIS.

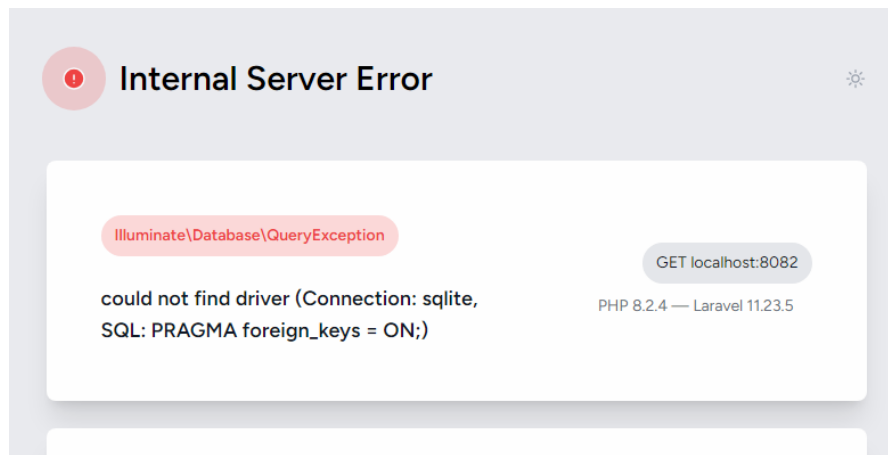
Agora internamente (dentro do próprio servidor) o site PHP abrirá, mas externamente ainda não, isso porque como o novo site está em uma nova porta, há a necessidade de uma nova regra de firewall abrindo a porta 8081 do servidor.

Repita o procedimento aprendido sobre o firewall do Windows Server e faça novamente o teste de acesso. Você verá que ao final de tudo seu site simples em PHP com Laravel agora terá acesso externo.



Informação:

Se surgir um “Internal Server Error” com mensagem “Could not find driver (Connection: sqlite, SQL: PRAGMA foreign_keys = ON;)” como ilustrado abaixo, isso aconteceu pois faltou habilitar uma extensão de banco de dados no “php.ini”.



Portanto, abra o arquivo “php.ini”, adicione ou descomente as seguintes extensões: “openssl”, “pdo_sqlite” e “sqlite3”.

```
;extension=gd2
extension=openssl
;extension=pdo_firebird
;extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
extension=gd2
extension=xmlrpc
extension=fileinfo

; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp

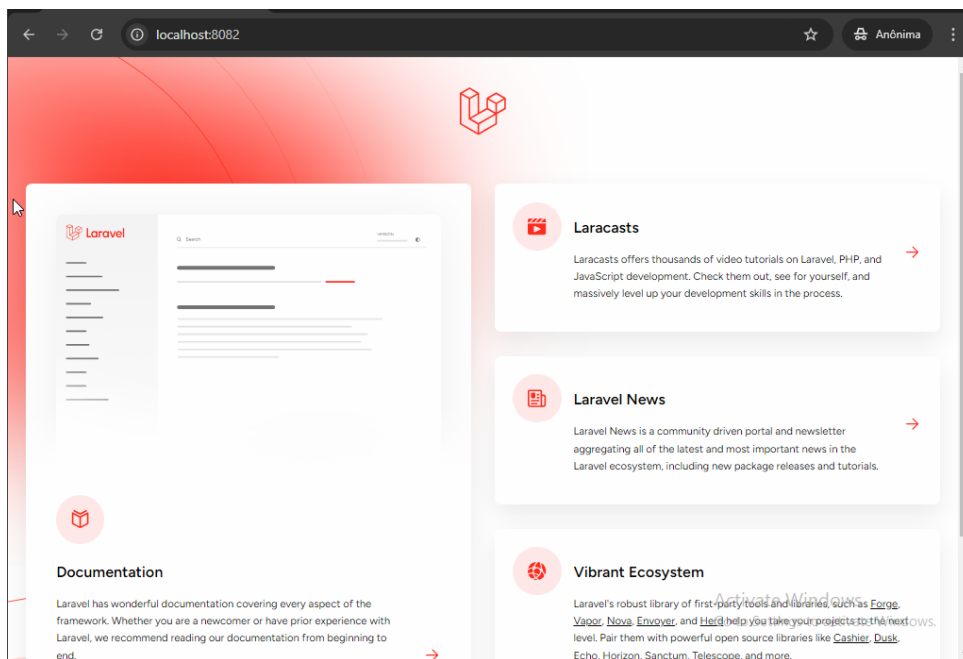
;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xsl
```

Além disso, pesquise por “extension_dir” e descomente a linha para indicar a pasta correta de onde estão as extensões do PHP no seu Windows Server.

```
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.  
; https://php.net/extension-dir  
;extension_dir = "./"  
; On windows:  
extension_dir = "ext"
```

Salve o arquivo de configuração e reinicie o serviço do IIS pelo painel administrativo se necessário.

Após atualizar a página, agora sim ela está corretamente acessível e configurada.



Caso seja necessário por conta de mensagem de erro, entre na pasta do projeto e utilize o comando “php artisan migrate” para gerar o banco e tabelas iniciais do projeto.